

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên:
Số báo danh:

Mã đề: 0101

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

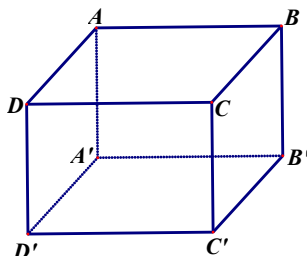
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x + x$ là

- A. $-\sin x + C$. B. $-\sin x - x^2 + C$. C. $\sin x + \frac{x^2}{2} + C$. D. $-\sin x + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $3^{3x+1} = 81$ là

- A. $x = 2$. B. $x = 1$. C. $x = \frac{3}{2}$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{B'D'}$.



- A. $\overrightarrow{BD'}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{B'D'}$. D. $2\overrightarrow{DB}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + z - 6 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 1)$. B. $\vec{n}_4 = (1; 3; 1)$. C. $\vec{n}_2 = (1; -3; -6)$. D. $\vec{n}_3 = (1; 1; -6)$.

Câu 5: Mỗi ngày ông Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị là km) của ông Bình trong 39 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2, 5; 3, 0)$	$[3, 0; 3, 5)$	$[3, 5; 4, 0)$	$[4, 0; 4, 5)$	$[4, 5; 5, 0)$
Số ngày	18	9	5	4	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 2. B. 1,8. C. 2,5. D. 2,1.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	1	1	3	2

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

- A. $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \{k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

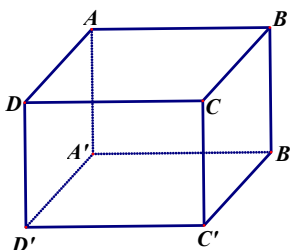
Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Giá trị của u_4 bằng

- A. 54. B. 18. C. 108. D. 27.

Câu 9: Cho khối chóp $O.ABC$ có OA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều và $OA = 2, AB = 3$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\frac{9\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét phép chiếu song song theo phương $B'B$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Ảnh của đoạn thẳng $A'C'$ qua phép chiếu song song đó là



- A. đoạn thẳng $A'C$. B. đoạn thẳng AC . C. đoạn thẳng AB . D. đoạn thẳng BD .

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (0; -2; 3)$ là một vector pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- A. $-2x + 3y = 0$. B. $-2y + 3z = 0$. C. $2y + 3z = 0$. D. $-2x + 3z = 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 3x - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ được xác định bằng công thức

- A. $S = \int_2^3 (3x - 1) dx$. B. $S = \int_2^3 (3x - 1)^2 dx$. C. $S = \pi \int_2^3 (3x - 1)^2 dx$. D. $S = \pi \int_2^3 (3x - 1) dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

- a) $f(1) = a + b + c + 1$.
 b) $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$.
 c) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ thì $a = 2c$.
 d) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ và $f(x) + 2 \geq f'(x), \forall x \geq 0$ thì $b = 4$ và $a \geq 1$.

Câu 2: Trong hộp thứ nhất gồm 3 viên bi màu xanh và 4 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai gồm 5 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ. Bạn Anna lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất và cho sang hộp thứ hai, sau đó bạn Lisa lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{4}{7}$.
 b) Biết rằng bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu là $\frac{3}{5}$.
 c) Xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu lớn hơn 50%.
 d) Biết rằng bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu, xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{19}{37}$.

Câu 3: Một hạt proton chuyển động trong điện trường từ điểm $A(2;1;5)$ (đơn vị mm) theo một đường thẳng hướng lên trên. Hướng chuyển động của hạt tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 30° . Biết hình chiếu vuông góc của hướng chuyển động lên mặt phẳng (Oxy) hợp với trục Ox một góc 45° . Vận tốc của hạt tại thời điểm t (giây) là $v(t) = ke^{0.5t}$ (mm/s) với k là hằng số dương. Biết rằng trong $2\ln 2$ giây đầu tiên, hạt đi được quãng đường là 20 mm. Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$ là vị trí của hạt tại thời điểm $t = 2$ (giây).

a) Vector đơn vị hướng chuyển động $\vec{u} = (a; b; c)$ có cao độ $c = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$.

b) Vector đơn vị hướng chuyển động của hạt là $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2} \right)$.

c) Hằng số k trong công thức vận tốc có giá trị bằng 10.

d) Tại vị trí B , cao độ z_B của hạt là 20 mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Để bảo tồn loài chim Sếu đầu đỏ, các nhà khoa học đã thả một số cá thể vào khu sinh thái và theo dõi sự phát triển của chúng. Gọi $y(t)$ (đơn vị: trăm cá thể) là số lượng chim tại thời điểm t năm ($t \geq 0$).

Tốc độ tăng trưởng của quần thể chim tỉ lệ thuận với số lượng cá thể hiện có, thỏa mãn phương trình $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0, k$ là hằng số dương). Qua theo dõi, các nhà khoa học ghi nhận:

Tại thời điểm $t = 5$ (năm), số lượng chim là 400 cá thể.

Tại thời điểm $t = 10$ (năm), số lượng chim là 800 cá thể.

Giả sử $y(t) = e^{g(t)}$ với $t \geq 0$.

a) $g(t) = kt + C$ với C là một hằng số.

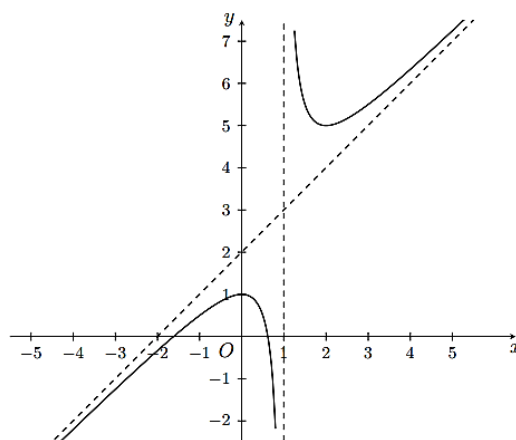
b) $k = \frac{\ln 2}{5}$.

c) $C = 2\ln 2$.

d) Tại thời điểm $t = 20$ (năm) kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng chim Sếu đầu đỏ đạt trên 4000 cá thể.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a > 0, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các hệ số b, c, m, n có bao nhiêu hệ số dương?

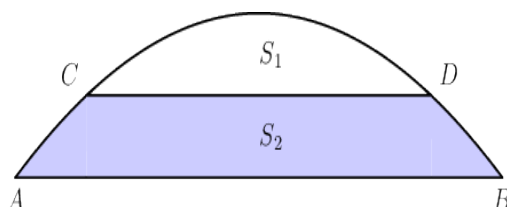


Câu 2: Vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, anh An gửi vào ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Kể từ tháng 2 năm 2025, cứ vào ngày 10 mỗi tháng anh An đến ngân hàng rút ra 25 triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh An rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn 25 triệu đồng).

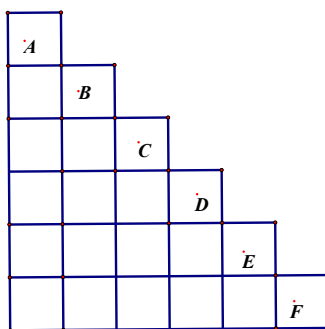
Câu 3: Cho một hình bát giác đều có 8 đỉnh. Người ta gắn ngẫu nhiên vào 8 đỉnh này 8 số tự nhiên 1,4,7,9,11,13,16,19 (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 đỉnh của bát giác đã cho. Gọi P là xác suất để chọn được một tam giác vuông với 3 số gắn trên 3 đỉnh của tam giác đó (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cấp số cộng. Biết $P = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 2$, $BC = 3$, $\widehat{ACB} = 120^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CC' . (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 5: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi một phần đồ thị Parabol (P) và đoạn thẳng AB . Biết $AB = 8$ và khoảng cách từ đỉnh (P) đến AB bằng 2. Lấy hai điểm C và D nằm trên (P) sao cho CD song song với AB . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P) và CD ; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (P), CD và AB (tham khảo hình vẽ). Biết $S_1 = S_2$, tính độ dài đoạn thẳng CD (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6: Từ tập $A = \{1; 2; 3; \dots; 49; 50\}$ gồm 50 số tự nhiên liên tiếp, cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\log(T)$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



----- HẾT -----

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên:
Số báo danh:

Mã đề: 0102

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

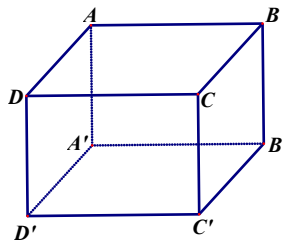
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 2x$ là

- A. $\cos x + C$. B. $-\cos x + x^2 + C$. C. $\cos x + x^2 + C$. D. $-\cos x + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $3^{3x-1} = 9$ là

- A. $x = 2$. B. $x = \frac{2}{3}$. C. $x = 1$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AC}$.



- A. $\overrightarrow{BD'}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{BD'}$. D. $2\overrightarrow{DB}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 2z - 6 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (2; -3; -2)$. B. $\vec{n}_2 = (2; -3; 2)$. C. $\vec{n}_3 = (2; 3; 2)$. D. $\vec{n}_4 = (2; -3; 6)$.

Câu 5: Mỗi ngày ông Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị là km) của ông Bình trong 39 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2; 3)$	$[3; 4)$	$[4; 5)$	$[5; 6)$	$[6; 7)$
Số ngày	8	9	5	4	13

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	$\nearrow 2$	$\searrow 1$	$\nearrow 3$	$\searrow 2$	

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\cos x = -1$ là

- A. $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \{\pi + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

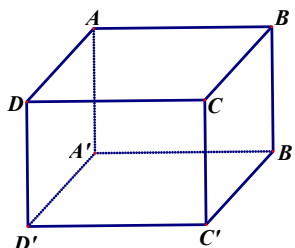
Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = -3$. Giá trị của u_4 bằng

- A. -54. B. 54. C. 108. D. 27.

Câu 9: Cho khối chóp $O.ABC$ có OA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều và $OA = 2, AB = 1$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét phép chiếu song song theo phương $C'C$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Ảnh của đoạn thẳng $A'C'$ qua phép chiếu song song đó là



- A. đoạn thẳng $A'C$. B. đoạn thẳng AC . C. đoạn thẳng AB . D. đoạn thẳng BD .

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (1; -2; 0)$ là một vector pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- A. $-2x + 3y = 0$. B. $-2y + 3z = 0$. C. $x - 2y = 0$. D. $-2x + 3z = 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ được xác định bằng công thức

- A. $S = \int_2^3 (x-1)dx$. B. $S = \int_2^3 (x-1)^2 dx$. C. $S = \pi \int_2^3 (x-1)^2 dx$. D. $S = \pi \int_2^3 (x-1)dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

- a) $f(1) = a + b + c + 1$.
 b) $f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$.
 c) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ thì $a = c$.
 d) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ và $f(x) + 2 \geq f'(x), \forall x \geq 0$ thì $b = 3$ và $a \geq 1$.

Câu 2: Trong hộp thứ nhất gồm 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai gồm 5 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ. Bạn Anna lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất và cho sang hộp thứ hai, sau đó bạn Lisa lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{4}{7}$.
 b) Biết rằng bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu là $\frac{2}{5}$.
 c) Xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu lớn hơn 50%.
 d) Biết rằng bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu, xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{15}{37}$.

Câu 3: Một hạt proton chuyển động trong điện trường từ điểm $A(2;1;5)$ (đơn vị mm) theo một đường thẳng hướng lên trên. Hướng chuyển động của hạt tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 60° . Biết hình chiếu vuông góc của hướng chuyển động lên mặt phẳng (Oxy) hợp với trục Ox một góc 45° . Vận tốc của hạt tại thời điểm t (giây) là $v(t) = ke^{0.5t}$ (mm/s) với k là hằng số dương. Biết rằng trong $2 \ln 2$ giây đầu tiên, hạt đi được quãng đường là 20 mm. Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$ là vị trí của hạt tại thời điểm $t = 2$ (giây).

a) Vectơ đơn vị hướng chuyển động $\vec{u} = (a; b; c)$ có cao độ $c = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

b) Vectơ đơn vị hướng chuyển động của hạt là $\vec{u} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

c) Hằng số k trong công thức vận tốc có giá trị bằng 8.

d) Tại vị trí B , tung độ y_B của hạt là 21 mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Để bảo tồn loài chim Sếu đầu đỏ, các nhà khoa học đã thả một số cá thể vào khu sinh thái và theo dõi sự phát triển của chúng. Gọi $y(t)$ (đơn vị: trăm cá thể) là số lượng chim tại thời điểm t năm ($t \geq 0$).

Tốc độ tăng trưởng của quần thể chim tỉ lệ thuận với số lượng cá thể hiện có, thỏa mãn phương trình $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0, k$ là hằng số dương). Qua theo dõi, các nhà khoa học ghi nhận:

Tại thời điểm $t = 5$ (năm), số lượng chim là 200 cá thể.

Tại thời điểm $t = 10$ (năm), số lượng chim là 400 cá thể.

Giả sử $y(t) = e^{g(t)}$ với $t \geq 0$.

a) $g(t) = kt + C$ với C là một hằng số.

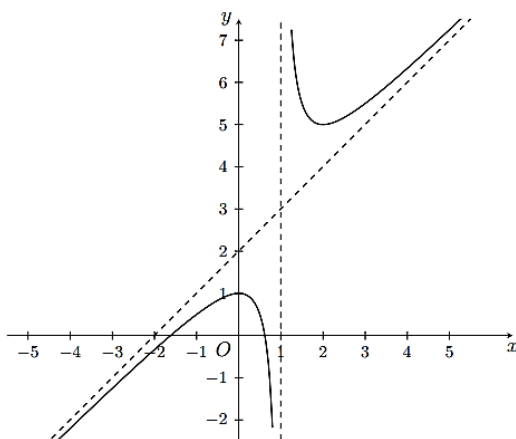
b) $k = \frac{\ln 2}{5}$.

c) $C = 2 \ln 2$.

d) Tại thời điểm $t = 20$ (năm) kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng chim Sếu đầu đỏ đạt trên 2000 cá thể.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 - bx + c}{mx - n}$ (với $a > 0, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các hệ số b, c, m, n có bao nhiêu hệ số dương?

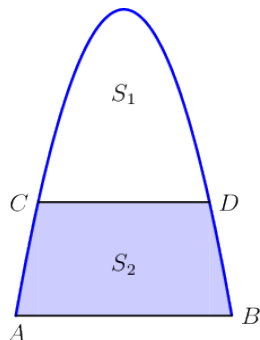


Câu 2: Vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, anh An gửi vào ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Kể từ tháng 2 năm 2025, cứ vào ngày 10 mỗi tháng anh An đến ngân hàng rút ra 27 triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh An rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn 27 triệu đồng).

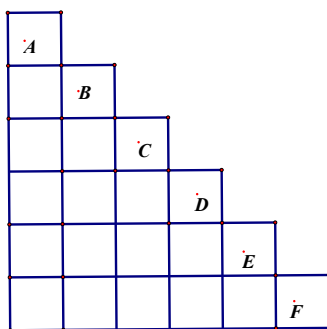
Câu 3: Cho một hình bát giác đều có 8 đỉnh. Người ta gắn ngẫu nhiên vào 8 đỉnh này 8 số tự nhiên 2,5,8,10,12,14,17,20 (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 đỉnh của bát giác đã cho. Gọi P là xác suất để chọn được một tam giác vuông với 3 số gắn trên 3 đỉnh của tam giác đó (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cấp số cộng. Biết $P = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 1$, $BC = 2$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CC' . (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 5: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi một phần đường Parabol (P) và đoạn thẳng AB . Biết $AB = 6$ và khoảng cách từ đỉnh (P) đến AB bằng 9. Lấy hai điểm C và D nằm trên (P) sao cho CD song song với AB . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và CD ; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường Parabol, CD và AB (tham khảo hình vẽ). Biết $S_1 = S_2$, tính độ dài đoạn thẳng CD (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6: Từ tập $A = \{2; 3; 4; \dots; 50; 51\}$ gồm 50 số tự nhiên liên tiếp, cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\log(T)$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



----- HẾT -----

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên:
Số báo danh:

Mã đề: 0103

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

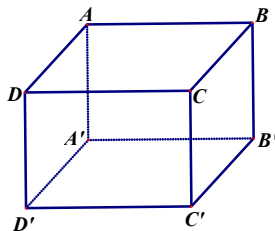
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 4x$ là

- A. $-\sin x + C$. B. $-\cos x + 2x^2 + C$. C. $\cos x + 2x^2 + C$. D. $-\sin x + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $3^{3x-1} = 1$ là

- A. $x = 2$. B. $x = \frac{1}{3}$. C. $x = 1$. D. $x = \frac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{B'C'}$.



- A. $\overrightarrow{BD'}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{B'D'}$. D. $2\overrightarrow{DB}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 3y + 5z - 6 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; 2)$. B. $\vec{n}_4 = (2; -3; 5)$. C. $\vec{n}_2 = (2; 3; 5)$. D. $\vec{n}_3 = (1; 1; -6)$.

Câu 5: Mỗi ngày ông Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị là km) của ông Bình trong 39 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[3; 4)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)
Số ngày	8	9	5	4	13

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	1	1	3	2

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$ là

- A. $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \{\pi + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\right\}$.

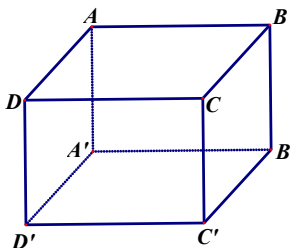
Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = -5$. Giá trị của u_4 bằng

- A. -54 . B. -250 . C. 250 . D. 27 .

Câu 9: Cho khối chóp $O.ABC$ có OA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều và $OA = 2, AB = \sqrt{3}$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét phép chiếu song song theo phương $A'A$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Ảnh của đoạn thẳng $A'C'$ qua phép chiếu song song đó là



- A. đoạn thẳng $A'C$. B. đoạn thẳng AC . C. đoạn thẳng AB . D. đoạn thẳng BD .

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (-1; 2; 0)$ là một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- A. $-2x + 3y = 0$. B. $-2y + 3z = 0$. C. $x - 2y = 0$. D. $-2x + y = 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 6x - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ được xác định bằng công thức

- A. $S = \int_2^3 (6x - 1) dx$. B. $S = \int_2^3 (6x - 1)^2 dx$. C. $S = \pi \int_2^3 (6x - 1)^2 dx$. D. $S = \pi \int_2^3 (6x - 1) dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

- a) $f(1) = a + b + c + 1$.
 b) $f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$.
 c) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ thì $a = c$.
 d) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ và $f(x) + 2 \geq f'(x), \forall x \geq 0$ thì $b = 2$ và $a \geq 1$.

Câu 2: Trong hộp thứ nhất gồm 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai gồm 4 viên bi màu xanh và 5 viên bi màu đỏ. Bạn Anna lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất và cho sang hộp thứ hai, sau đó bạn Lisa lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{4}{7}$.
 b) Biết rằng bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu là $\frac{2}{7}$.
 c) Xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu lớn hơn 50%.
 d) Biết rằng bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu, xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{13}{37}$.

Câu 3: Một hạt proton chuyển động trong điện trường từ điểm $A(2;1;5)$ (đơn vị mm) theo một đường thẳng hướng lên trên. Hướng chuyển động của hạt tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 45° . Biết hình chiếu vuông góc của hướng chuyển động lên mặt phẳng (Oxy) hợp với trục Ox một góc 45° . Vận tốc của hạt tại thời điểm t (giây) là $v(t) = ke^{0.5t}$ (mm/s) với k là hằng số dương. Biết rằng trong $2 \ln 2$ giây đầu tiên, hạt đi được quãng đường là 20 mm. Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$ là vị trí của hạt tại thời điểm $t = 2$ (giây).

a) Vectơ đơn vị hướng chuyển động $\vec{u} = (a; b; c)$ có cao độ $c = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) Vectơ đơn vị hướng chuyển động của hạt là $\vec{u} = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

c) Hằng số k trong công thức vận tốc có giá trị bằng 9.

d) Tại vị trí B , hoành độ x_B của hạt là 19 mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Để bảo tồn loài chim Sếu đầu đỏ, các nhà khoa học đã thả một số cá thể vào khu sinh thái và theo dõi sự phát triển của chúng. Gọi $y(t)$ (đơn vị: trăm cá thể) là số lượng chim tại thời điểm t năm ($t \geq 0$).

Tốc độ tăng trưởng của quần thể chim tỉ lệ thuận với số lượng cá thể hiện có, thỏa mãn phương trình $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0, k$ là hằng số dương). Qua theo dõi, các nhà khoa học ghi nhận:

Tại thời điểm $t = 5$ (năm), số lượng chim là 800 cá thể.

Tại thời điểm $t = 10$ (năm), số lượng chim là 1600 cá thể.

Giả sử $y(t) = e^{g(t)}$ với $t \geq 0$.

a) $g(t) = kt + C$ với C là một hằng số.

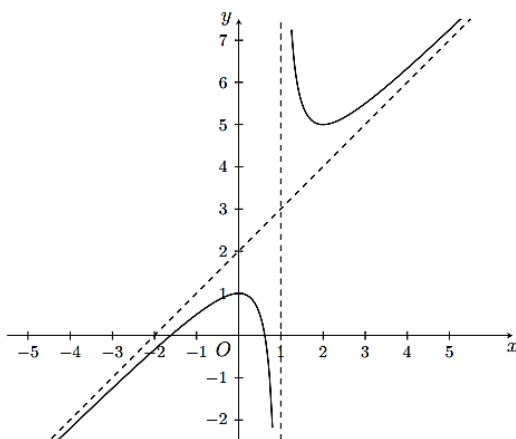
b) $k = \frac{\ln 2}{5}$.

c) $C = 2 \ln 2$.

d) Tại thời điểm $t = 20$ (năm) kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng chim Sếu đầu đỏ đạt trên 4000 cá thể.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 - bx - c}{mx - n}$ (với $a > 0, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các hệ số b, c, m, n có bao nhiêu hệ số dương?

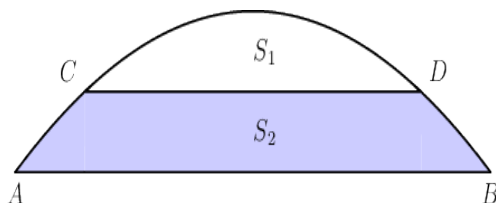


Câu 2: Vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, anh An gửi vào ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Kể từ tháng 2 năm 2025, cứ vào ngày 10 mỗi tháng anh An đến ngân hàng rút ra 30 triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh An rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn 30 triệu đồng).

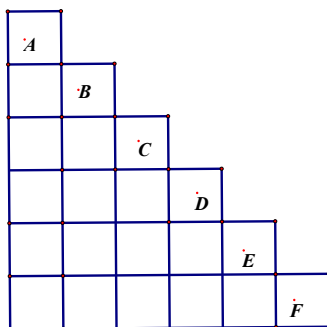
Câu 3: Cho một hình bát giác đều có 8 đỉnh. Người ta gắn ngẫu nhiên vào 8 đỉnh này 8 số tự nhiên 3, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 21 (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 đỉnh của bát giác đã cho. Gọi P là xác suất để chọn được một tam giác vuông với 3 số gắn trên 3 đỉnh của tam giác đó (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cấp số cộng. Biết $P = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 1$, $BC = 2$, $\widehat{ACB} = 120^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CC' . (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 5: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi một phần đường Parabol (P) và đoạn thẳng AB . Biết $AB = 10$ và khoảng cách từ đỉnh (P) đến AB bằng 5. Lấy hai điểm C và D nằm trên (P) sao cho CD song song với AB . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và CD ; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol, CD và AB (tham khảo hình vẽ). Biết $S_1 = S_2$, tính độ dài đoạn thẳng CD (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6: Từ tập $A = \{3; 4; 5; \dots; 51; 52\}$ gồm 50 số tự nhiên liên tiếp, cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\log(T)$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



----- HẾT -----

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

Họ và tên:
Số báo danh:

Mã đề: 0104

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

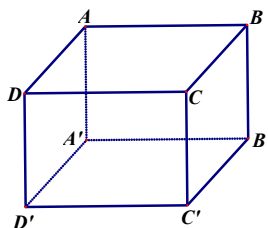
Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 6x$ là

- A. $-\cos x + 6x^2 + C$. B. $-\cos x + 3x^2 + C$. C. $\cos x + 3x^2 + C$. D. $-\cos x + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 2: Nghiệm của phương trình $3^{3x-1} = 3$ là

- A. $x = 2$. B. $x = \frac{1}{3}$. C. $x = 1$. D. $x = \frac{2}{3}$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tính tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'C'}$.



- A. $\overrightarrow{BD'}$. B. $\vec{0}$. C. $2\overrightarrow{AC}$. D. $2\overrightarrow{DB}$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 5z - 6 = 0$. Vector nào sau đây là một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- A. $\vec{n}_1 = (1; -3; -6)$. B. $\vec{n}_4 = (1; -3; 5)$. C. $\vec{n}_2 = (1; 3; 5)$. D. $\vec{n}_3 = (1; 5; -6)$.

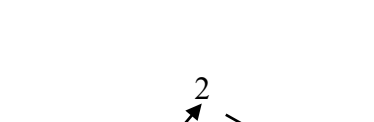
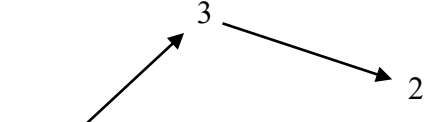
Câu 5: Mỗi ngày ông Bình đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị là km) của ông Bình trong 39 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	[4; 5)	[5; 6)	[6; 7)	[7; 8)	[8; 9)
Số ngày	8	9	5	4	13

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

- A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.

Câu 6: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$
y						

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 7: Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 1$ là

- A. $S = \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. B. $S = \{\pi + k2\pi | k \in \mathbb{Z}\}$. C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

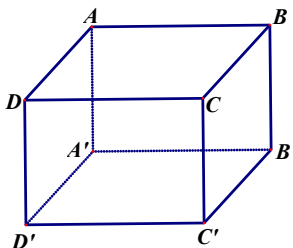
Câu 8: Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = 2$ và công bội $q = 5$. Giá trị của u_4 bằng

- A. -50. B. -250. C. 250. D. 50.

Câu 9: Cho khối chóp $O.ABC$ có OA vuông góc với mặt phẳng (ABC) , tam giác ABC đều và $OA = 2, AB = \sqrt{2}$. Thể tích của khối chóp $O.ABC$ bằng

- A. $3\sqrt{3}$. B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$. C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét phép chiếu song song theo phương $A'A$ lên mặt phẳng $(ABCD)$. Ảnh của đoạn thẳng $D'C'$ qua phép chiếu song song đó là



- A. đoạn thẳng $A'C$. B. đoạn thẳng AC . C. đoạn thẳng DC . D. đoạn thẳng BD .

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (1; 2; 0)$ là một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- A. $-2x + 3y = 0$. B. $-2y + 3z = 0$. C. $x + 2y = 0$. D. $-2x + y = 0$.

Câu 12: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 4x - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 3$ được xác định bằng công thức

- A. $S = \int_2^3 (4x - 1) dx$. B. $S = \int_2^3 (4x - 1)^2 dx$. C. $S = \pi \int_2^3 (4x - 1)^2 dx$. D. $S = \pi \int_2^3 (4x - 1) dx$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

- a) $f(1) = a + b + c + 1$.
b) $f'(x) = -3x^2 + 2ax + b$.
c) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ thì $a = c$.
d) Nếu $f(1) + 2 = f'(1)$ và $f(x) + 2 \geq f'(x), \forall x \geq 0$ thì $b = 1$ và $a \geq 1$.

Câu 2: Trong hộp thứ nhất gồm 4 viên bi màu xanh và 3 viên bi màu đỏ, hộp thứ hai gồm 4 viên bi màu xanh và 6 viên bi màu đỏ. Bạn Anna lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ nhất và cho sang hộp thứ hai, sau đó bạn Lisa lấy ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- a) Xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{4}{7}$.
b) Biết rằng bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu là $\frac{1}{7}$.
c) Xác suất bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu lớn hơn 50%.
d) Biết rằng bạn Lisa lấy được 2 viên bi cùng màu, xác suất bạn Anna lấy được 2 viên bi khác màu là $\frac{11}{37}$.

Câu 3: Một hạt proton chuyển động trong điện trường từ điểm $A(2;1;5)$ (đơn vị mm) theo một đường thẳng hướng lên trên. Hướng chuyển động của hạt tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 45° . Biết hình chiếu vuông góc của hướng chuyển động lên mặt phẳng (Oxy) hợp với trục Ox một góc 45° . Vận tốc của hạt tại thời điểm t (giây) là $v(t) = ke^{0.5t}$ (mm/s) với k là hằng số dương. Biết rằng trong $2 \ln 2$ giây đầu tiên, hạt đi được quãng đường là 20 mm. Gọi $B(x_B; y_B; z_B)$ là vị trí của hạt tại thời điểm $t = 2$ (giây).

a) Vectơ đơn vị hướng chuyển động $\vec{u} = (a; b; c)$ có cao độ $c = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b) Vectơ đơn vị hướng chuyển động của hạt là $\vec{u} = \left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$.

c) Hằng số k trong công thức vận tốc có giá trị bằng $\frac{21}{2}$.

d) Tại vị trí B , cao độ z_B của hạt là 19 mm (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 4: Để bảo tồn loài chim Sếu đầu đỏ, các nhà khoa học đã thả một số cá thể vào khu sinh thái và theo dõi sự phát triển của chúng. Gọi $y(t)$ (đơn vị: trăm cá thể) là số lượng chim tại thời điểm t năm ($t \geq 0$).

Tốc độ tăng trưởng của quần thể chim tỉ lệ thuận với số lượng cá thể hiện có, thỏa mãn phương trình $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0, k$ là hằng số dương). Qua theo dõi, các nhà khoa học ghi nhận:

Tại thời điểm $t = 5$ (năm), số lượng chim là 1600 cá thể.

Tại thời điểm $t = 10$ (năm), số lượng chim là 3200 cá thể.

Giả sử $y(t) = e^{g(t)}$ với $t \geq 0$.

a) $g(t) = kt + C$ với C là một hằng số.

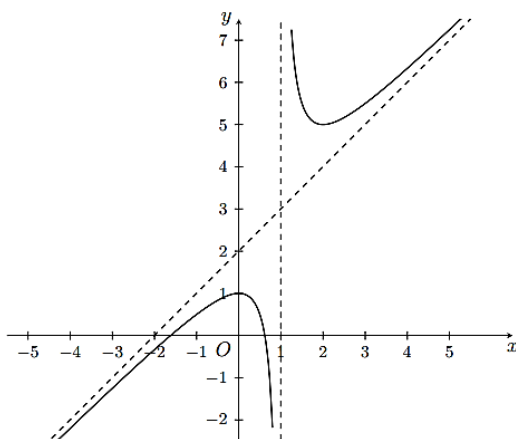
b) $k = \frac{\ln 2}{5}$.

c) $C = 2 \ln 2$.

d) Tại thời điểm $t = 20$ (năm) kể từ khi bắt đầu theo dõi, số lượng chim Sếu đầu đỏ đạt trên 6000 cá thể.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{-ax^2 + bx - c}{mx - n}$ (với $a > 0, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các hệ số b, c, m, n có bao nhiêu hệ số dương?

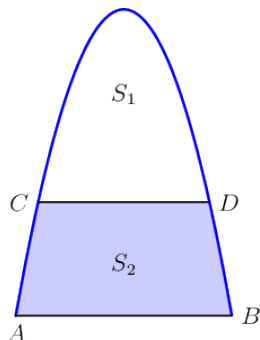


Câu 2: Vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, anh An gửi vào ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Kể từ tháng 2 năm 2025, cứ vào ngày 10 mỗi tháng anh An đến ngân hàng rút ra 35 triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh An rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn 35 triệu đồng).

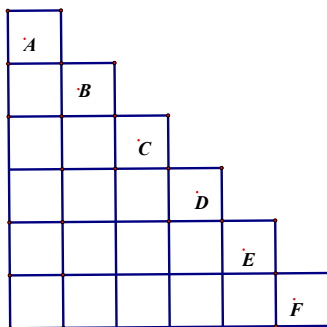
Câu 3: Cho một hình bát giác đều có 8 đỉnh. Người ta gắn ngẫu nhiên vào 8 đỉnh này 8 số tự nhiên 4,7,10,12,14,16,19,22 (mỗi số gắn đúng một đỉnh). Chọn ngẫu nhiên một tam giác có 3 đỉnh lấy từ 8 đỉnh của bát giác đã cho. Gọi P là xác suất để chọn được một tam giác vuông với 3 số gắn trên 3 đỉnh của tam giác đó (theo một thứ tự nào đó) lập thành một cấp số cộng. Biết $P = \frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{N}$ và $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$.

Câu 4: Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $AC = 2$, $BC = 3$, $\widehat{ACB} = 60^\circ$. Gọi M là trung điểm của BB' . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CC' . (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Câu 5: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi một phần đường parabol (P) và đoạn thẳng AB . Biết $AB = 4$ và khoảng cách từ đỉnh (P) đến AB bằng 8. Lấy hai điểm C và D nằm trên (P) sao cho CD song song với AB . Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol và CD ; S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi Parabol, CD và AB (tham khảo hình vẽ). Biết $S_1 = S_2$, tính độ dài đoạn thẳng CD (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



Câu 6: Từ tập $A = \{4; 5; 6; \dots; 52; 53\}$ gồm 50 số tự nhiên liên tiếp, cần chọn ra 21 số phân biệt để gắn vào 21 ô vuông đơn vị như hình vẽ. Gọi T là số cách chọn số sao cho mọi số ở hàng trên luôn nhỏ hơn mọi số ở hàng dưới, mọi số bên trái luôn nhỏ hơn mọi số bên phải cùng hàng, đồng thời các số thuộc các ô A, B, C, D, E, F theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị $\log(T)$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

I. MÔN TOÁN.

Câu MĐ	PHẦN I.												PHẦN II.				PHẦN III.					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6
0101	C	B	C	A	C	C	B	A	D	B	B	A	ĐĐSS	ĐSSS	ĐSĐS	ĐĐSS	2	46	205	1.2	6.3	8.5
0102	B	C	B	B	B	C	B	A	B	B	C	A	ĐSĐĐ	ĐSSS	ĐSSS	ĐĐSS	2	43	205	1	4.8	8.5
0103	B	B	B	B	B	C	A	B	C	B	C	A	ĐSĐS	ĐSSS	ĐĐSD	ĐĐĐĐ	3	38	205	0.7	7.9	8.5
0104	B	D	C	B	B	C	D	C	B	C	C	A	ĐSĐS	ĐSSS	ĐĐSS	ĐĐSD	0	32	205	2.0	3.2	8.5